

环 (上)

§ 6.1 环的定义

定义 6.1

设 R 是一个非空集合, 在 R 定义有两种代数运算 “+” 和 “.” 分别称为加法和乘法, 并满足下列条件:

- 1 $(R, +)$ 是一个交换群, 即 $(R, +)$ 是一个群, 且对任意 $a, b \in R$, 有

$$a + b = b + a.$$

- 2 R 关于乘法 “.” 适合结合律, 即对任意 $a, b, c \in R$, 有

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c);$$

- 3 分配律成立, 即对任意 $a, b, c \in R$, 有

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a.$$

则称 R 关于 “+” 和 “.” 构成一个环，记为 $(R, +, \cdot)$.

Example (6.1)

整数集 $\mathbb{Z}$ 关于整数的加法、乘法构成一个环。

- 1 $(\mathbb{Z}, +)$ 是个交换群；
- 2 乘法满足结合律；
- 3 加法对乘法满足分配律。

Example (6.2)

设 $F[x]$ 表示数域 F 上所有一元多项式组成的集合, $F[x]$ 关于多项式的加法和乘法构成一个环。

- 1 $(F[x], +)$ 是一个交换群;
- 2 $F[x]$ 的乘法 “ $\cdot$ ” 满足结合律;
- 3 $F[x]$ 中的加法满足对乘法的分配律。

Example (6.3)

$M_n(\mathbb{R})$ 表示实数域上 n 阶矩阵的全体, $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成一个环。

- 1 $(M_n(\mathbb{R}), +)$ 是一个交换群;
- 2 $M_n(\mathbb{R})$ 的乘法 “ $\cdot$ ” 满足结合律;
- 3 $M_n(\mathbb{R})$ 中的加法满足对乘法的分配律。

定义

- 1 在环 R 中, 加法的单位元称为**零元**, 记为 0 ;
- 2 $a \in R$ 关于加法的逆元称为 a 的**负元**, 记为 $-a$ 。
- 3 如果环 R 的乘法适合交换律, 即 $ab = ba$ 对任意 $a, b \in R$ 成立, 那么称 R 为**交换环**。
- 4 环的乘法不一定有单位元, 若有, 则称 R 是**有单位元的环**, 并用 1 表示该环的单位元。

定理 6.1

设 R 是一个环, $a, b \in R, m, n$ 是正整数, 则

$$1 \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0;$$

$$2 \quad a(-b) = (-a)b = -(ab);$$

$$3 \quad m(ab) = (ma)b = a(mb);$$

$$4 \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n};$$

$$5 \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

证明 1, $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$;

- $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0)$

$$= a \cdot 0 + a \cdot 0$$
- 两边加上 $-a \cdot 0$ 有 $0 = a \cdot 0$ 。
- 类似可以证明: $0 \cdot a = 0$ 。



证明 2, $a(-b) = (-a)b = -(ab)$;

$$\blacksquare a(-b) + ab = a(-b + b)$$

$$= a \cdot 0 = 0$$

$$\blacksquare \text{两边加上 } -(ab) \text{ 有 } a(-b) = -(ab);$$

$$\blacksquare \text{类似可以证明: } (-a)b = -(ab).$$



剩下几个小题作为练习, 请自己解决。

Example (6.4)

设 $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ 为整数模 n 的剩余类构成的集合。
在 $\mathbb{Z}_n$ 上定义加法和乘法

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [a \cdot b].$$

- 1 $\mathbb{Z}_n$ 关于上述加法和乘法构成一个有单位元 $[1]$ 的交换环；
- 2 这个环称为 **整数模 n 的剩余类环**。

定义 6.2

设 $(R, +, \cdot)$ 是一个环, 如果存在 $a, b \in R, a \neq 0, b \neq 0$, 但 $ab = 0$, 那么称 R 是有零因子环, 否则称 R 为无零因子环.

Example

$\mathbb{Z}_6$ 是有零因子环, $\mathbb{Z}_7$ 是无零因子环。

1 $[2] \cdot [3] = [6] = 0;$

2 列出非零元的乘法表:

$\cdot$	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[2]		[4]	[6]	[1]	[3]	[5]
[3]			[2]	[5]	[1]	[4]
[4]				[2]	[6]	[3]
[5]					[4]	[2]
[6]						[1]

请给出其他有零因子环和无零因子环的例子。

定理 6.2

设 R 是无零因子环, 那么

- 1 若 $a \neq 0, ab = ac$, 则 $b = c$;
- 2 若 $a \neq 0, ba = ca$, 则 $b = c$ 。

1 $ab = ac \Rightarrow ab - ac = 0 \Rightarrow a(b - c) = 0$

因为 $a \neq 0$, 且 R 中无零因子, 所以 $b - c = 0$, 即 $a = b$;

2 证明与上面类似。



定义 6.3

设 R 是一个环，如果 R 满足

- 1 有单位元；
- 2 乘法交换律；
- 3 无零因子。

则称 R 是整环。

有单位的交换环，无零因子。

Example

1 $\mathbb{Z}$ 是整环;

2 $\mathbb{Z}_6$ 不是整环;

3 $\mathbb{Z}_7$ 是整环;

1 交换性显然; 有单位元 1; 显然无零因子;

2 $[2] \cdot [3] = [0]$, 有零因子;

3 交换性显然; 有单位元 $[1]$; 由前面的例子可以知道, 没有零因子。

Example

如果 n 是合数，则 $\mathbb{Z}_n$ 不是整环。

- 设 $n = ab$, $1 < a, b < n$;
- $[a] \neq [0], [b] \neq [0]$;
- $[a] \cdot [b] = [ab] = [n] = [0]$;
- $\mathbb{Z}_n$ 有零因子。
- 当 n 为合数时， $\mathbb{Z}_n$ 不是整环。

Example

如果 n 是素数, 则 $\mathbb{Z}_n$ 是整环。

- 设 $[a] \cdot [b] = [0]$;
- 有 $n \mid ab$;
- n 是素数, 所以 $n \mid a$ 或 $n \mid b$;
- $[a] = 0$ 或 $[b] = 0$ 。

Example

$\mathbb{Q}[x]$ 是整环吗？

是整环。

定义

设 R 是有单位元的环, $a \in R$, 若存在 $b \in R$ 使得

$$ab = ba = 1,$$

则称 a 是**可逆元**, b 称为 a 的**逆元**, 记为 a^{-1}

Example

$\mathbb{Z}_7$ 中哪些元有逆？

- 列出非零元的乘法表：

$\cdot$	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[2]	[2]	[4]	[6]	[1]	[3]	[5]
[3]	[3]	[6]	[2]	[5]	[1]	[4]
[4]	[4]	[1]	[5]	[2]	[6]	[3]
[5]	[5]	[3]	[1]	[6]	[4]	[2]
[6]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]

- $[1], [2], \dots, [6]$ 均有逆。

Example

 $\mathbb{Z}_6$ 中哪些元有逆?

- 列出非零元的乘法表:

$\cdot$	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[2]	[2]	[4]	[0]	[2]	[4]
[3]	[3]	[0]	[3]	[0]	[3]
[4]	[4]	[2]	[0]	[4]	[2]
[5]	[5]	[4]	[3]	[4]	[1]

- 只有 [1], [5] 有逆元。
- 仔细观察不难发现, 有逆的元素均与 6 互素。而在上一个例子中 ($\mathbb{Z}_7$), 有逆的元素均与 7 互素。

定义 6.4

设 R 是至少含有两个元素的环,

- 1 如果 R 中每个非零元均可逆, 则称 R 是一个除环。
- 2 交换的除环称为域。

除环中所有非零元素构成的集合在乘法下构成一个群。

Example (6.5)

设 p 是一个素数, 则 $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ 是一个域。

1 假定 $[a] \neq [0]$, 有 $(a, p) = 1$;

2 存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使得

$$as + pt = 1;$$

3 $as \equiv 1 \pmod{p}$;

4 $[as] = [1] \Rightarrow [a] \cdot [s] = [1]$ 。

定理 6.3

设 R 是一个无零因子环，则 R 中非零元的加法阶相等，或都为 ∞ ，或都为某一有限素数。

- 设 $a \neq 0$ ，且 a 的阶为 $n \neq \infty$ ；
- 设 $b \neq 0$ ，则有 $nab = (na)b = 0$ ；
- $0 = nab = a(nb)$ ，由于 R 中没有零因子，所以 $nb = 0$ ；
- 故 b 的阶是个有限数，设为 m ，有 $m \leq n$ ；
- $mab = a(mb) = 0$ ；
- $0 = mab = (ma)b \Rightarrow ma = 0$ ；
- $n \leq m$ ，故 $n = m$ 。
- 所以 R 中的非零元的阶要么都无限，要么都有限；在有限的情形下，不同元素的阶都是一样大的。

定义 6.5

设 R 是无零因子环,

- 1 当 R 的加法群 $(R, +)$ 中非零元的阶为无限时, 称 R 的 **特征** 为零, 记为 $\text{Char} R = 0$;
- 2 当 R 的加法群 $(R, +)$ 中非零元的阶为素数 p 时, 称 R 的特征为 p , 记为 $\text{Char} R = p$.

练习题一

- 1 设 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$, 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 关于复数的加法和乘法作成环。
- 2 设 R 是特征 p 的无零因子交换环, 证明 $(a + b)^p = a^p + b^p$ 对任意 $a, b \in R$ 都成立。

练习题二

- 3 设 $F[x]$ 是数域 F 上的一元多项式集合, 现对 $F[x]$ 定义乘法“ $\circ$ ”为

$$f(x) \circ g(x) = f(g(x)).$$

问 $F[x]$ 关于多项式的加法和如上定义的乘法“ $\circ$ ”是否构成环?

练习题三

4 在环 R 中, $(a+b)^n$ ($a, b \in R$)的展开式是否适用牛顿二项式定理? 在什么条件下可用?

5 如果环 R 的加法群是循环群, 证明 R 是交换环。

练习题四

6 设 a 是环 R 中的可逆元, 证明 a 的逆元唯一。

7 设 $F = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}, i^2 = -1\}$ 。证明 F 关于数的加法和乘法构成一个域。